QAStudy.online — технічна документація сайту

Sep 29, 2026 · @Vladimir

1. Что это и из чего состоит

Статический сайт QAStudy.online: 10 HTML-страниц без CMS, бэкенда и сборщика. Заливается в корень хостинга как есть. Формы уходят в Formspree, аналитика — через GTM/GA4.

URL	Страница	Статус
`/`	Главная: школа, три программы, формат, викладач, FAQ, заявка	готова
`/courses/agentic-qa/`	Программа Agentic QA (полная)	готова
`/courses/k6-performance-testing/`	Performance Testing with k6	заглушка «Under construction»
`/courses/scale-quality/`	Scale Quality	заглушка «Under construction»
`/team/yehor-maksymchuk/`	Викладач	готова
`/about/`	Про школу: миссия, направления, «чому ми», менторство, контакты	готова (контент со старого сайта, переписан)
`/oferta/`	Публічна оферта (перенесена со старого сайта, редакция 21.03.2026)	готова, нужна правка юриста
`/privacy/`	Політика конфіденційності	черновик, нужен юрист
`/terms/`	Умови використання	черновик, нужен юрист
`/404.html`	Страница ошибки в формате bug report	готова

Все внутренние ссылки относительные: пакет одинаково работает с диска и на домене. Ссылок на несуществующие страницы нет (проверено скриптом по всем 10 файлам).

2. Технологии и файловая структура

Чистые HTML + CSS + JavaScript, без фреймворков и npm. Внешние зависимости: шрифт Inter с Google Fonts, Formspree (формы), GTM/GA4 (аналитика). Хостинг — любой статический (Apache, nginx, Netlify, Cloudflare Pages).

```
index.html                        главная
courses/<slug>/index.html         страницы программ
team/yehor-maksymchuk/            викладач
about/  oferta/  privacy/  terms/
404.html  .htaccess  robots.txt  sitemap.xml  favicon.svg
assets/css/style.css              база + тема Indigo Glass (главная)
assets/css/course.css             внутренние страницы
assets/js/main.js                 главная: меню, появление блоков, модальная
форма, waitlist
assets/js/course.js               внутренние: аккордеон, sticky-панель, форма
assets/js/easter.js               пасхалки (все страницы)
assets/js/cursor.js               кастомный курсор (только десктоп)
assets/img/                       фото, бейджи, og-image
_dev/                             СЛУЖЕБНОЕ, закрыто .htaccess (404 на /_dev/)
  build_course.py                 генератор страницы программы + общий футер
  build_team.py  build_legal.py  build_stub.py
  courses/agentic-qa.json         данные программы
  team/yehor-maksymchuk.json      данные викладача
  legal/*.html + meta.json        тексты документов
```

Как генерируются внутренние страницы. Главная — ручной HTML. Остальные страницы собираются скриптами из JSON: вёрстка в Python-файле, все тексты и цифры — в JSON. Править нужно JSON, потом пересобрать:

```
python3 _dev/build_course.py _dev/courses/agentic-qa.json
python3 _dev/build_team.py _dev/team/yehor-maksymchuk.json
python3 _dev/build_legal.py
python3 _dev/build_stub.py
```

Требуется только Python 3 без библиотек. `build_course.py` заодно подставляет единый футер в `index.html` и `404.html` — футер правится в одном месте (функция `footer()`). Новая программа = копия `agentic-qa.json` с новым `slug` и сборка.

3. Главная страница

Задача главной — квалифицировать посетителя (QA с опытом) и перевести его на страницу программы. Основной CTA — «Переглянути програму» (три кнопки в карточках), вторичный — «Поставити питання» (модальная форма). Заявки на курс с главной не принимаются — только на странице программы.

#	Блок	Что делает
01	Hero	Заголовок, путь Middle → Architect, красный штамп «Для QA-фахівців із досвідом», три пилюли-направления (клик → прокрутка к карточке с подсветкой 2 с), CTA, прыгающая стрелка «Три задачі. Одна з них — ваша». Высота подгоняется под экран, стрелка всегда в первом экране
02	Програми	Три карточки: реплика-ситуация, название, переход, «Ви опануєте», «Ви створите», рівень/занять/тривалість, кнопка. Вся карточка кликабельна (`data-href`). Строки выровнены между карточками через CSS subgrid
03	Як навчаємо	4 переворачивающиеся карточки (hover/клик/Enter), на обороте подробности. Первая покачивается каждые 5 с до первого наведения. Появляются по очереди при скролле. Под ними — 3 факта о формате
04	Викладач	Фото, цитата, 4 цифры, 5 бейджей сертификаций, ссылка на страницу
05	Чому QAStudy	Бутиковый подход: 4 принципа (малі групи, відбір, один автор, дефіцитні спеціалізації)
06	FAQ	8 вопросов-аккордеон, первый открыт. Под списком — «Не знайшли відповідь?» с кнопкой формы
07	Наступний крок	Кнопка «Ознайомитися з програмами» (к блоку 02), ссылки «Поставити питання» и Telegram

Статус набора (лампочки). В каждой карточке программы — пульсирующая точка. Зелёная «Набір відкрито · старт 10.11.2026» — Agentic QA. Жёлтая «Набір скоро відкриється» — k6 и Scale Quality. Текст и цвет меняются прямо в

`index.html` (классы `.program-status`, `.status-soon`).

Waitlist. Рядом с жёлтой лампочкой — чип «Повідомити». Клик раскрывает одно поле (Telegram или email) и кнопку-стрелку. Отправка в Formspree с полями `contact`, `course` (k6 / scale-quality), `intent=waitlist`, `page`. Список ожидания — это и замер спроса на программу до открытия набора.

Модальная форма «Поставити питання» открывается с любой кнопки `data-open-form`, закрывается Esc или кликом мимо, фокус заперт внутри. Поля — в разделе 6.

Поведение. Шапка закреплена (`position: fixed`), активный пункт меню подсвечивается по текущей секции. Блоки появляются при скролле (IntersectionObserver) со страховкой: через 3 с или при переходе по якорю всё показывается принудительно. На мобильных — бургер-меню, карточки в одну колонку, шаги обучения переворачиваются по тапу.

4. Страница программы (шаблон)

Один шаблон для всех курсов, собран для Agentic QA. Цель страницы — заявка: кнопка «Подати заявку» в шапке, hero, блоке цены, sticky-панели и через «+» в ряду мест — все ведут к встроенной форме `#apply`.

#	Блок	Откуда данные (ключ JSON)
Hero	Название, переход, обещание, 4 мета-плитки, лампочка набора, ряд мест в группе	`title`, `transition`, `promise`, `meta[]`, `enrollment`, `cohort.seats_*`
01	Для кого — 3 реплики с «Навчитеся»	`personas[]`
02	Результат — 8 плиток навыков	`skills[]`
03	Програма — аккордеон модулей: номер, занятия, Milestone, Результат модуля; «Розгорнути всі»	`modules[]` (`color`: blue/green/orange/red/violet), `lessons_total`
04	Фінальний проєкт — стилизован под репозиторий GitHub	`project.items[]`
05	Формат — 4 карточки + стек по группам	`format[]`, `stack[]`
06	Викладач	`instructor_line` (остальное общее)

#	Блок	Откуда данные (ключ JSON)
07	Вартість: цена без расчёта «за заняття», «Що входить», карточка «Найближчий старт», карточка «Оплата від компанії»	`price`, `cohort`. Нет ключа — блок не рендерится
08	FAQ курса	`faq[]`
09	Заявка — встроенная форма	`form.endpoint`, `form.subject`
—	Інші програми — 2 карточки	`related[]`

Лампочка набора. `"enrollment": {"state": "open" | "soon", "label": "…"}`. `open` — зелёная, `soon` — жёлтая. Показывается в hero и в sticky-панели.

Места в группе. `cohort.seats_total` (12) и `cohort.seats_taken` (сейчас 5). Рисуется ряд силуэтов: занятые залиты, свободные пунктирные, в конце «+» → форма. Число обновляется вручную и должно быть реальным: аудитория заметит счётчик, который не меняется.

Sticky-панель. Появляется снизу после прокрутки за hero, скрывается на блоке заявки. Содержит название, цену, лампочку, кнопку.

SEO-разметка. Schema.org `Course` с ценой (UAH) и датой старта — генерируется из тех же полей.

5. Остальные страницы

Викладач (`/team/yehor-maksymchuk/`). Данные перенесены со старого сайта. Блоки: hero с фото, «Коротко про мене», «У цифрах» (14+ / 22 / 6, компании, домены с иконками, образование), 7 сертификаций со ссылками на проверку (Microsoft Learn, ICAgile, Credly), 3 программы, техстек по 6 группам, цитата. Компании показаны типографикой, не логотипами (нет прав на использование). Данные — `_dev/team/yehor-maksymchuk.json`. Schema.org `Person`.

Юридические (`/oferta/`, `/privacy/`, `/terms/`). Общий шаблон: заголовок, редакция, липкое оглавление слева, текст. Оферта перенесена дословно. Политика и Условия на старом сайте отсутствовали (404) — написаны черновики на основе фактов из оферты, помечены «Чернетка». Для поисковиков `noindex`. Тексты — `_dev/legal/*.html`.

Заглушки (`/about/`, `/courses/k6-performance-testing/`, `/courses/scale-quality/`). Страницы с правильными URL и минимальным контентом: штамп «Under construction», строка «UPS. Unexpected result», краткое описание, для

курсов — жёлтая лампочка и кнопка «Повідомити про старт» (ведёт к waitlist на главной). `noindex`. Тексты — список `STUBS` в `_dev/build_stub.py`. Когда появится контент курса — заполнить JSON по образцу `agentic-qa.json`, собрать `build_course.py`, заглушка перезапишется.

404. Оформлена как bug report: Severity, Priority, Steps to reproduce (с реальным введённым URL), Expected/Actual, Environment (user-agent). Подключается через `.htaccess` (`ErrorDocument 404 /404.html`); для nginx — `error_page 404 /404.html;`.

Футер одинаков на всех страницах: бренд + соцсети, Програми, QAStudy.online, Матеріали, Інформація, юридическая строка, «Known issues», Telegram.

6. Формы и Formspree — обязательно подключить

Ни одна форма сейчас не отправляется: вместо адреса стоит заглушка `FORM_ENDPOINT`, и посетитель видит «Форма ще не підключена». Без этого шага сайт не собирает заявки.

Как подключить. Создать форму на formspree.io (бесплатный тариф — 50 заявок/мес), указать email для уведомлений, скопировать адрес вида `https://formspree.io/f/xxxxxxxx` и подставить в три места:

Где	Файл	Что заменить
Модальная форма главной	`index.html`	`action="https://formspree.io/f/FORM_ENDPOINT"`
Форма заявки курса	`_dev/courses/agentic-qa.json` → `form.endpoint`, затем пересобрать	то же
Waitlist	`assets/js/main.js` → `WAITLIST_ENDPOINT`	то же (можно отдельную форму)

Можно использовать одну форму Formspree для всего: скрытые поля `source`, `course`, `intent` различают источник.

Поля.

Форма	Поля (все обязательные, кроме отмеченных)	Скрытые поля
Главная, «Поставити питання»	telegram, phone, email, role (список), message	`_subject`, `source=home`, `page`, `utm`, `referrer`
Курс, «Подати заявку»	telegram, phone, email, role, message (необязательно)	`_subject`, `course`, `source=course-page`, `page`, `utm`, `referrer`
Waitlist	contact (Telegram или email)	`course`, `intent=waitlist`, `page`

Валидация на клиенте: Telegram — `@username` (5–32 символа) или ссылка t.me; телефон — 9–18 цифр с `+`; email — стандартный формат. Ошибки под полем, привязаны через `aria-describedby`.

Защита от спама. Скрытое поле-ловушка `_gotcha` (Formspree отбрасывает заполненные ботами). Дополнительно в Formspree можно включить reCAPTCHA.

UTM. При первом визите utm-метки сохраняются в sessionStorage и подставляются в заявку, даже если она отправлена с другой страницы. Состояния: валидация → отправка → успех (inline, без редиректа) / ошибка сервера (с подсказкой написать в Telegram).

7. Аналитика — обязательно вставить GTM

Код счётчика на сайте отсутствует — события готовы, но никуда не уходят. В `<head>` каждой страницы есть комментарий `<!-- ANALYTICS -->` — вставить там сниппет Google Tag Manager (или GA4 напрямую). Для генерируемых страниц — в шаблоны `_dev/build_*.py`, чтобы не потерять при пересборке. Страниц: `index.html`, `404.html`, `build_course.py`, `build_team.py`, `build_legal.py`, `build_stub.py`.

Все события пушатся в `window.dataLayer` (и в `gtag()`, если он есть). В GTM достаточно триггера «Пользовательское событие» по имени.

Событие	Когда	Параметры
`hero_direction_click`	CTA в hero / стрелка / «Ознайомитися»	`link_url`

Событие	Когда	Параметры
`hero_pill_click`	пилюля-направление в hero	`link_url`
`header_programs_click`	CTA в шапке главной	
`program_agentic_click` / `program_performance_click` / `program_scale_click`	кнопка «Переглянути програму»	
`program_card_click`	клик по карточке вне кнопки	`course`
`waitlist_open` / `waitlist_submit`	чип «Повідомити» / отправка	`course`
`question_cta_click`	любая кнопка «Поставити питання»	
`form_start` / `form_submit` / `form_error`	фокус в поле / успех / ошибка	`form` (home/course), `role`, `type`
`course_apply_click`	«Подати заявку» на странице курса	`place`: header / hero / price / sticky / seats
`program_module_open` / `program_expand_all`	аккордеон программы	`module`
`faq_open`	открытие вопроса	`question`
`founder_profile_click` / `founder_social_click`	ссылки в блоке викладача	`network`
`team_programs_click` / `team_course_click`	страница викладача	
`telegram_click`	любая ссылка на Telegram	
`section_view`	секция вошла в центр экрана (один раз)	`section`
`scroll_depth`	25 / 50 / 75 / 90 %	`percent`
`easter_konami` / `easter_promo_copied` / `easter_form_probe` / `easter_hint_open`	пасхалки	`probe`

Конверсии для GA4: `form_submit` (заявка), `waitlist_submit`, `course_apply_click`. Воронка главной: `section_view:programs` → `program_*_click` → (на курсе) `course_apply_click` → `form_start` → `form_submit`.

8. Пасхалки для QA и промокод

Три скрытые механики в `assets/js/easter.js`, рассчитанные на привычку QA «тестировать» сайт. Подсказки, что они есть: ссылка «Known issues 3» в футере (открывает панель с намёками), комментарий в `robots.txt`, строка в консоли.

#	Пасхалка	Как найти	Что происходит
1	Консоль	открыть DevTools	тест-репорт «47 passed · 0 failed · 1 skipped» и подсказка
2	Форма	ввести SQL-инъекцию, `<script>`, `null`, `test@test.com`, `0000000000`, кириллицу в email	форма отвечает репликой в тоне коллеги, не пропускает значение
3	Konami-код	↑↑↓↓←→←→ B A; на мобильном — 5 тапов по логотипу	«QA View»: 8 красных баг-аннотаций на элементах + панель с промокодом и кнопкой «Скопіювати». Esc — выйти

Промокод — настроить до запуска. Блок `EASTER_CONFIG` в начале `easter.js`:

- `discountLabel` — сейчас «−10% на будь-яку програму», размер не подтверждён;
- `promoCode` — сейчас `EXPECTED_RESULT`; код должен быть заведён в процессе оплаты, иначе пасхалка обманет нашедшего;
- `promoValidNote` — условия (сейчас «діє для першої групи після знахідки»).

Аннотации QA View — список `ANNOTATIONS` там же, тексты можно менять. Все находки фиксируются событиями `easter_*` — видно, сколько людей дошло до промокода. Пасхалки не мешают обычному посетителю: ничего не показывается без явного действия.

9. SEO, производительность, доступность

SEO. На каждой странице уникальные title, description, canonical, Open Graph, Twitter card. Один H1, секции — H2, программы — H3. Schema.org: `Organization` (главная), `Course` (курс), `Person` (викладач). `sitemap.xml` содержит все публичные URL; заглушки и юридические страницы — `noindex`. H1 главной брендовый («Твій Next Level у QA Engineering»); поисковую семантику по курсам закрывают страницы программ. `og-image.jpg` — временный, заменить на дизайнерский 1200×630.

Производительность. Весь сайт — 388 КБ включая картинки (WebP). Нет библиотек, нет видео, картинки ниже первого экрана — `loading="lazy"`, у всех заданы размеры (нет сдвигов макета). Шрифт — Google Fonts с `display=swap`; для полной независимости можно перенести WOFF2 в `assets/fonts/`. Стеклянные карточки используют `backdrop-filter` — на слабых устройствах это самая тяжёлая часть рендера.

Доступность. Клавиатура: видимый фокус, Esc закрывает меню и модалку, фокус в модалке заперт, карточки «Як навчаємо» переворачиваются Enter/Пробел. Аккордеоны — нативные `<details>`. Ошибки форм связаны с полями. `prefers-reduced-motion` отключает все анимации: появление блоков, перевороты, лампочки, курсор. Тач-цели ≥ 44 px.

Кастомный курсор (`cursor.js`): точка + кольцо, расширяется на ссылках, становится кареткой в полях, стрелкой на кликабельных карточках. Включается только при `pointer: fine` (мышь) и без reduced-motion. Отключить — убрать подключение `cursor.js` в шаблонах и `index.html`.

Адаптивность. Брейкпоинты 1280 / 1024 / 768. Три колонки → одна на планшете, hero-карточка не растягивается на высоту экрана, штампы встают над заголовком, sticky-панель курса сокращается до названия и кнопки. Проверено на 1440, 1366×768, 1024, 375.

10. Обязательно до запуска

Без первых двух пунктов сайт не собирает заявки и не измеряется.

Блокирующие

- [ ] **Formspree.** Создать форму, подставить адрес вместо `FORM_ENDPOINT` в `index.html`, `_dev/courses/agentic-qa.json` (потом пересобрать), `assets/js/main.js` (`WAITLIST_ENDPOINT`). Отправить тестовую заявку с каждой из трёх форм и убедиться, что письмо пришло.

- [ ] **GTM / GA4.** Вставить сниппет в `<head>` всех шаблонов и `index.html` (метка `<!-- ANALYTICS -->`), пересобрать страницы, проверить в GTM Preview, что приходят `form_submit` и `course_apply_click`. Настроить их как конверсии.
- [ ] **404 на хостинге.** Apache — `.htaccess` уже в архиве; nginx — добавить `error_page 404 /404.html;` и закрыть `/_dev/`.

Содержание и факты

- [ ] Снять пометку «Чернетка» с `/privacy/` и `/terms/` после проверки юристом; в оферте заменить «Google Форма» на форму сайта (п. 1.2, 2.7, 4.1.1).
- [ ] Промокод пасхалки: завести `EXPECTED_RESULT` в процессе оплаты или изменить код и размер скидки в `EASTER_CONFIG`.
- [ ] Проверить факты: цена 40 000 грн, группа 8–12, старт 10.11.2026, `seats_taken` (сейчас 5), 21 занятие / 11–14 недель; для k6 и Scale Quality — 15/15 и 35/~33 (с текущего сайта).
- [ ] FAQ курса: подтвердить «4–6 годин на тиждень» и требования к доступу к AI-моделям.
- [ ] Цитата Егора: слово «бойових» заменено на «реальних» — согласовать с автором.
- [ ] Фото викладача: сейчас кроп из макета 540×851, нужен оригинал 1200 px+ (`assets/img/founder.webp`).
- [ ] `og-image.jpg` — заменить на дизайнерский.
- [ ] Telegram: на сайте везде `t.me/qastudy`; на старой странице «Про нас» был `@qastudyonline` — подтвердить актуальный.

Проверка после заливки

- [ ] Открыть все 10 URL на домене, проверить 404 на случайном адресе и что `/_dev/` недоступен.
- [ ] Lighthouse на главной и курсе: цель Performance 90+, Accessibility 95+.
- [ ] Пройти форму с телефона.
- [ ] Старые URL, которых больше нет (`/courses/` , `/team/` , `/agentic-qa-program/`), — настроить 301 на новые страницы.

11. Как обновлять контент после запуска

Регулярные операции сводятся к правке одного файла и заливке изменившихся страниц.

Задача	Где менять	Потом
Открыть / закрыть набор, сменить дату старта	главная: текст и класс `.program-status` в `index.html`; курс: `enrollment`, `cohort.date`, `cohort.date_iso` в JSON	пересобрать курс
Обновить число занятых мест	`cohort.seats_taken` в JSON курса	пересобрать курс
Изменить цену или «Що входить»	`price` в JSON курса (цена также в Schema.org — строка `"price": "40000"` в `build_course.py`)	пересобрать курс
Правка программы курса (модули, занятия, FAQ)	`modules`, `faq` в JSON	пересобрать курс
Запустить страницу k6 или Scale Quality	скопировать `agentic-qa.json` → `k6-performance-testing.json`, заполнить, `slug` и `url` по URL заглушки	`build_course.py` перезапишет заглушку; в `index.html` сменить лампочку на зелёную и убрать waitlist
Страница викладача: новая сертификация, цифры	`_dev/team/yehor-maksymchuk.json`; бейдж — файл в `assets/img/`	`build_team.py`
Футер, юридические ссылки	функция `footer()` в `build_course.py`	запустить все четыре сборщика
Текст оферты / политики	`_dev/legal/*.html`, дата редакции — `meta.json`	`build_legal.py`
Тексты главной	прямо в `index.html`	—
Промокод пасхалки	`EASTER_CONFIG` в `easter.js`	—

Пересборка — одна команда из корня папки, нужен только Python 3. Если править сгенерированный HTML напрямую, следующая сборка его перезапишет — источник правды всегда JSON и файлы в `_dev/`. Сборщики не обязаны жить на хостинге: папку `_dev/` можно хранить локально или в git и заливать только результат.

12. Exit-intent popup (A/B)

При попытке уйти с сайта показывается одно окно с предложением. Файл — `assets/js/exit.js`, подключён на всех страницах. Все настройки — в блоке `EXIT_CONFIG` в начале файла.

Когда показывается. Десктоп — курсор вышел за верхнюю границу окна (к вкладкам / адресной строке). Мобильные — резкий скролл вверх после прочтения 40 % страницы. Ограничения: не раньше 10 с после загрузки (`delaySeconds`); показывается на каждом просмотре страницы, пока пользователь не нажмёт CTA или не отправит email (`cooldownDays: 0`; значение > 0 включает паузу в N дней); не показывается, если открыта другая модалка, пользователь начал заполнять форму или уже конвертировался (отправил любую форму или нажал CTA в попапе). Закрытие крестиком не останавливает показы.

Варианты. В `EXIT_CONFIG.variants` два варианта, у каждого `enabled` и `weight`. Выбор — случайный по весу среди включённых; один пользователь видит один и тот же вариант в течение cooldown.

Вариант	Сейчас	Что предлагает	Действие
`telegram`	включён, вес 1	Подписка на канал: практические наработки и «іноді філософствуємо про професію»	кнопка → t.me/qastudy
`minicourse`	включён, вес 1	Бесплатный мини-курс по тестированию AI	кнопка → страница `/mini-course/` (сейчас заглушка, текст в STUBS в `_dev/build_stub.py`)

Сейчас оба варианта включены с равным весом — тест 50/50. Выключить один вариант — `enabled: false`; весь попап — `EXIT_CONFIG.enabled: false`. Тексты, кнопка и ссылка каждого варианта — там же. Для теста: `?exit=telegram` / `?exit=minicourse` показывает нужный вариант сразу, `?exit=reset` стирает память попапа (ключ `qas_exit` в localStorage).

Измерение. События с параметром `variant`: `exit_popup_show`, `exit_popup_click` (клик по CTA), `exit_popup_submit` (email отправлен), `exit_popup_close` (как закрыли: крестик / Esc / клик мимо). Конверсия варианта = (click + submit) / show в разрезе `variant` — считается в GA4 одним отчётом по событиям.